DESEÑO E CONSTRUCIÓN DUN PROTOTIPO PARA O ESTUDO DO CONSUMO ENERXÉTICO EN VIVENDAS

POR SAÚL CID SEIJAS

TITOR USC: CARLOS NUÑEZ TEMES
TITORA IES: VERÓNICA SANTISO VARELA

Resumo

No tempo da crise climática calquera avance na redución do noso consumo enerxético é chave. Así é que a eficiencia enerxética é un facto a estudar, por isto deseñamos un prototipo que simule as condicións dunha vivenda e empregando diferentes sensores pretendemos crear unha ferramenta para estudar como inflúen os distintos materiais a temperatura, humidade e intensidade luminosa.

Palabras chave

Eficiencia enerxética, Arduino, sensores, prototipo, maqueta, illamento.

Abstract

In times of climate crisis, any progress in reducing our energy consumption is key. So energy efficiency is a fact to be studied, then we designed a prototype that simulates the conditions of a house and using different sensors we intend to create a tool to study how the different materials influence temperature, humidity and light intensity.

Key Words

Energy efficiency, Arduino, sensors, prototype, mock-up, insulation.

ÍNDICE

1. INTRODUCIÓN 4
2. ESTADO DO COÑECEMENTO 5
2.1 Convección 6
2.2 Radiación 6
2.3 Arduino 7
3. OBXECTIVOS 8
4. MATERIAL E MÉTODO 9
4.1 A maqueta 9
4.2 O Arduino 10
5. RESULTADOS 11
6. CONCLUSIÓNS 12
7. BIBLIOGRAFÍA 13
8. ECUACIÓNS 13
APÉNDICES 14

1. Introdución

Na Galiza o consumo enerxético total foi de 4.869 ktep[1] dos cales as vivendas galegas representaron 699 ktep, o 14,4% (INEGA, 2025). Por isto, o consumo enerxético en vivendas é un factor importante a ter en conta no proceso de transición enerxética. Así mesmo, planificar a construción e reforma de vivendas para mellorar a eficiencia enerxética é chave no proceso de descarbonización da nosa sociedade.

Por isto, neste proxecto analizaremos as distintas variables que inflúen de xeito directo no consumo dos fogares. Con este obxectivo construiremos un prototipo que simule as condicións dunha vivenda para analizarmos as distintas variables do entorno para determinarmos que configuración de materias e illamento é mellor en canto ao consumo se refire. Formularemos múltiples escenarios para comparar distintos materiais illantes ou condicións térmicas e ter a capacidade de estudalos e propoñer alternativas ao modelo actual e así poder reducir o consumo de enerxía. Tamén fabricaremos un sistema dixital usando un microcontrolador Arduino e diferentes sensores, para así podermos realizar as recolleitas de datos que se poidan precisar.

[1] Milleiros de toneladas equivalentes de petróleo. 1ktep = 10MWh

2. Estado do coñecemento

Hoxe en día, a crise climática supón un punto de inflexión no noso xeito de vivir (Zamora Martínez, 2015), pensar e consumir. O uso excesivo de combustibles fósiles é directamente responsábel desta emerxencia. É por isto que reducir a cantidade de enerxía que producimos ou consumimos innecesariamente é chave para paliar os efectos que a crise climática terá nas nosas vidas.

Con este fin, analizamos aspectos do noso xeito de vivir para atopar onde se pode mellorar a eficiencia enerxética dos procesos que nos rodean. Decatámonos que o consumo enerxético supón un gasto medio anual de 990€ por fogar (IDAE, 2010), neste consumo destacan a calefacción (47,0%) e a auga quente sanitaria (18,9%) na media do estado. Na Galiza (Zona Atlántica) as respectivas porcentaxes son do 40,1% e 21,9%.

Sabendo que a calefacción é a maior fonte de consumo enerxético pasaremos a explicar un parámetro chave ao falar de calor, o illamento.

A calor é unha transmisión de enerxía entre dous sistemas termodinámicos causada pola diferencia de temperatura. A transferencia ocorre dende o corpo de maior temperatura cara ó de menor temperatura, ata acadar unha situación de equilibrio térmico. O fluxo calorífico pode ocorrer de varias formas (Margarida, 1983):

- Convección
- Radiación
- Condución

No noso caso centrarémonos nos dous primeiros casos que son os que afectarán e maior grao o noso prototipo.

2.1 Convección

A transferencia de calor por convección é a transferencia de calor por movemento de fluídos. O fluxo de calor recibido pola superficie dun corpo (Φ) é proporcional á diferencia de temperatura, ambiental (t_a) e do corpo considerado (t_c), e ao coeficiente do cambio superficial por convección (a_c):

$$\Phi_c = (t_a - t_c)a_c$$

Ecuación 1: Calor cedido por convección

O valor de a_c depende da velocidade das correntes de aire, canto maior sexa esta, máis importantes serán os cambios na temperatura superficial do corpo. Este fenómeno chámase *convección natural* mais, cando é causado por correntes de aire derivadas de apertura de portas, movemento de obxectos, etc. chámase *convección forzada.*

2.2 Radiación

Todo corpo máis quente que outro cede parte da súa enerxía calorífica. A cantidade de calor recibida é proporcional á diferencia de temperaturas ($t_1 - t_2$); a un coeficiente de cambio superficial por radiación (α_R); e a un factor de forma (f).

$$\Phi_R = (t_1 - t_2)\alpha_R f$$

Ecuación 2: Calor cedido por radiación

Entón o illamento defínese como o proceso de reducir o fluxo de calor, e vén dado por unha constante de condutividade térmica diferente en cada material. O fluxo defínese como:

$$\vec{q} = -k\nabla T$$

Ecuación 3: Fluxo en radiación

Onde $\vec{q}$ é o fluxo de calor, k é a constante de condutividade térmica e ∇T é o gradiente térmico.

2.3 Arduino

Para poder realizar a comparación da capacidade illante dun material precisamos de sensores para medir temperatura, humidade e intensidade luminosa; tanto no interior coma no exterior da maqueta. Os sensores que valoramos empregar foron:

1. Sensor DHT11 (OSEPP Electronics). Mide humidade e temperatura cun rango de medida de 0ºC - 50ºC e de 20-90 %RH (a 25ºC), cunha precisión de ±2ºC para temperatura e ±5%RH para humidade.
2. Sensor DHT22 (Adafruit Industries, 2025). Mide humidade e temperatura cun rango de medida de -40ºC - 80ºC e de 0-100 %RH (a 25ºC), cunha precisión de ±0.5ºC para temperatura e ±2-5%RH para humidade.
3. Sensor DS18B20 (Soldered). Mide temperatura cun rango de -55ºC a 125ºC cunha precisión de ±0.5ºC
4. Termopar MAX6675 (Maxim Integrated Products, 2021). Mide temperaturas nun rango de -20°C a +85°C.
5. Fotorresistencia, detecta o brillo e intensidade de luz do entorno, pódese axustar a sensibilidade mediante un potenciómetro. Tensión de funcionamento de entre 3,3V a 5V.

3. Obxectivos

O obxectivo primeiro do proxecto é o deseño e construción dun prototipo que simule as condicións dunha vivenda co fin de poder ser empregada para o estudo do illamento térmico que proporcionan distintos materiais.

Para acadar o obxectivo principal, establecemos varios obxectivos secundarios:

1. Deseño da maqueta, que imite as características dunha vivenda, e construción da mesma.
2. Deseño dun sistema informático mediante un microcontrolador Arduino capaz de efectuar as medición e actuacións pertinentes na fase experimental.
3. Implementación do sistema electrónico na maqueta e posta en funcionamento do prototipo.

4. Material e método

A parte práctica do proxecto pódese separa en dúas partes. O deseño maqueta e a programación do sistema informático.

4.1 A maqueta

O proceso de deseño da maqueta consistiu en tentar simplificar a topoloxía dun cuarto dunha vivenda. En primeira instancia quixemos que a maqueta puidese conter os sensores para poder tomar datos, modificar as condicións de temperatura ou luz e ter a posibilidade de intercambiar unha das caras para modificar o espesor do illamento nesa cara ou cambiar os materias para estudar como inflúe empregar madeira, metacrilato, cristal ou outros materiais na sensación térmica do interior do modelo.

Tamén barallamos a idea de empregar un sistema de persiana para simular de forma máis exacta o efecto que causan estas na cantidade de luz no interior. Malia isto, descartamos esta posibilidade por non ser práctica, xa que ao non expoñer directamente o prototipo as condicións naturais, facelo empregando fontes de luz e calor artificial resulta máis sinxelo.

Logo, o proceso de deseño comezou pola creación dos planos das 5 caras da maqueta, decidimos empregar contrachapado, polo que para facer as pezas precisabamos deseñar as siluetas en dixital e logo empregar unha cortadora láser. Estes deseños dixitais fixémolos empregando unha ferramenta web chamada MakerCase[2], esta páxina permitiunos ter os deseños básicos, en formato .svg, que tivemos que editar empregando Inkscape. Unha vez axustados os deseños exportámolos en formato .wmf para que puidesen ser procesados pola impresora láser. O proceso de corte ca impresora láser foi máis doado, só fixo falta axustar a posición inicial do láser respecto as táboas de contrachapado, axustar a intensidade do láser e repetir o proceso para tódalas pezas. O resultado foron múltiples pezas, tres dedicadas a ser o parte interior, outras tres para as caras exteriores e as restantes para limitar as áreas onde aplicaremos o material illante.

Proseguimos co proceso de montaxe no cal empregamos parafusos, porcas e argolas para achegar estabilidade ás táboas e poder aplicar o illante sen que se deformase a estrutura. Aplicamos escuma illante e ensamblamos toda a estrutura, encolando os piares e colocando as outras tres pezas xunto co forxado.

Finalmente, na base da maqueta colocamos un raíl no que instalamos un portalámpadas e unha lámpada incandescente para xerar tanto luz coma calor. E tamén furamos os buratos na base para pasar os sensores e cables que precisamos.

[2] https://www.makercase.com/

4.2 O Arduino

O sistema electrónico consiste nun Arduino conectado a varios sensores. Na base da maqueta empregamos tres sensores DS18B20 para medir a temperatura, tamén empregamos tres sensores DHT22 para medir temperatura e humidade e tres fotorresistencias para medir a intensidade luminosa. O programa Arduino rexistra cada 5 segundos os valores que rexistran os sensores, recibímolos polo porto serie e amosámolos mediante unha pantalla LCD. Deste xeito poderemos ver as medidas en tempo. No propio prototipo o Arduino vai na parte inferior da maqueta, os cables necesarios pasan polo furado xa mencionado malia que tamén empregamos un anaco de *protoboard* para a alimentación e terra.

5. Resultados

O resultado do proxecto foi un prototipo capaz de realizar as operacións necesarias para o estudo do comportamento de diferentes materiais respecto aos cambios de temperatura, intensidade luminosa e humidade. O prototipo conta coa capacidade illante necesaria e o sistema electrónico pode tomar os datos necesarios para estudar o seu impacto no interior da maqueta. Por isto valoramos o prototipo como un bo comezo que cumpre a función para ca cal foi pensado malia que podería seguir sendo mellorando, o primeiro sería comezar unha fase experimental para calibrar os sensores e axustar os seus valores para o que precisaríamos poñer o prototipo a funcionar largos períodos de tempo para estabilizar os valores. Ademais poderíamos continuar o proxecto engadindo por exemplo a capacidade de gardar os datos nunha tarxeta SD ou engadindo un módulo Wifi para poder consultar os datos dende calquera lugar. Tamén poderíamos configurar máis actuadores, como unha fonte de calor aparte da lámpada incandescentes, ou programar o Arduino para activalos mediante un relé.

6. Conclusións

Para concluír o proxecto queremos destacar que o estudo dos materiais e eficiencia enerxética destes ten por obxectivo tentar paliar os efectos da crise climática e recalcar que é necesario tomar medidas dende tódolos sectores da sociedade polo que a ciencia xoga un papel chave.

En segundo lugar dicir que o proxecto non remataría aquí, a proposta de continuidade constaría das engádegas suxeridas no apartado anterior e dunha fase experimental que non se puido realizar polas limitacións temporais. Precisariamos unha fase experimental longa para comparar os distintos materiais que podería durar meses. Ademais o prototipo foi deseñado cun enfoque modular polo que a estrutura pode ser expandida engadindo unha segunda altura e comparar como a altura dun edificio inflúe no consumo enerxético.

7. Bibliografía

- Adafruit Industries. (22 de xaneiro de 2025). DHT11, DHT22 and AM2302 Sensors.
- IDAE. (2010). *Consumos del Sector Residencial en España (Proyecto SPAHOUSEC).* Ligazón
- INEGA. (Maio de 2025). *Balance Enerxético de Galicia 2023.* Ligazón
- Margarida, M. (1983). *Aislamiento térmico.* Reverte.
- Maxim Integrated Products. (2021). MAX6675 Data Sheet.
- OSEPP Electronics. (s.d.). DHT11 Humidity & Temperature Sensor – Technical Data Sheet.
- Soldered. (s.d.). Waterproof DS18B20 Temperature Sensor Datasheet.
- Zamora Martínez, M. C. (2015). *Cambio climático. Revista mexicana de ciencias forestales.* Ligazón

8. Ecuacións

Ecuación 1: Calor cedido por convección 6
Ecuación 2: Calor cedido por radiación 6
Ecuación 3: Fluxo en radiación 6

Apéndices

Apéndice A: Código de Arduino.

```
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <DHT.h>//libraria sensores dht
#include <SPI.h>//libraria sensores MAX6675 (Termo-
par)
//LCD
const int rs = 12, en = 11, d4 = 2, d5 = 3, d6 = 4,
d7 = 5;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

//Pin Botón
const int boton = 8;

//DHT22
const int DHT22PIN1 = 48;
const int DHT22PIN2 = 46;
const int DHT22PIN3 = 52;

DHT dht1(DHT22PIN1, DHT22);
DHT dht2(DHT22PIN2, DHT22);
DHT dht3(DHT22PIN3, DHT22);

float hum1,hum2,hum3,hum4,hum5;
float  temp1,temp2,temp3,temp4,temp5,tempMAX1,temp-
MAX2,tempMAX3,tempDS1,tempDS2,tempDS3;

//MAX6675 Termopar 1
//const int thermoDO1 = 49;
//const int thermoCS1 = 51;
//const int thermoCLK1= 53;

//Sensor DS18b20
const int pinDatos1DQ = 43;
const int pinDatos2DQ = 45;
const int pinDatos3DQ = 47;

OneWire oneWireObjeto1(pinDatos1DQ);
OneWire oneWireObjeto2(pinDatos2DQ);
OneWire oneWireObjeto3(pinDatos3DQ);

DallasTemperature sensorDS18B20_1(&oneWireObjeto1);
DallasTemperature sensorDS18B20_2(&oneWireObjeto2);
DallasTemperature sensorDS18B20_3(&oneWireObjeto3);

int lus1,lus2,lus3;
int i =0;

//uint16_t v;

void setup() {
  //Inicialización da lcd
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0, 1);
  //Incialización botón
  pinMode(boton,LOW);
  //Incialización do porto serie
  Serial.begin(9600);
  //Inicialización dos DHT
  dht1.begin();
  dht2.begin();
  dht3.begin();
  //Inicialización dos DS18B20
  sensorDS18B20_1.begin();
  sensorDS18B20_2.begin();
  sensorDS18B20_3.begin();
  //Inicialización do MAX6675
/*pinMode(thermoCS1, OUTPUT);
  pinMode(thermoCLK1, OUTPUT);
  pinMode(thermoDO1, INPUT);
  digitalWrite(thermoCS1, HIGH);
  */
}



void SerialTemHum(){
  //Mostrar por pantalla os datos
    Serial.print("DHT22 1: ");
    Serial.print(temp1);
    Serial.print("ºC ");
    Serial.print(hum1);
    Serial.println("%");

    Serial.print("DHT22 2: ");
    Serial.print(temp2);
    Serial.print("ºC ");
    Serial.print(hum2);
    Serial.println("%");

    Serial.print("DHT22 3: ");
    Serial.print(temp3);
    Serial.print("ºC ");
    Serial.print(hum3);
    Serial.println("%");

/*  Serial.print("MAX6675 1: ");
    Serial.print(tempMAX1);
    Serial.println("ºC");
  */
    Serial.print("DS18B20 1:");
    Serial.print(tempDS1);
    Serial.println("ºC");

    Serial.print("DS18B20 2:");
    Serial.print(tempDS2);
    Serial.println("ºC");

    Serial.print("DS18B20 3:");
    Serial.print(tempDS3);
    Serial.println("ºC");

    Serial.print("Luz 1:");
    Serial.println(lus1);
    Serial.print("Luz 2:");
    Serial.println(lus2);
    Serial.print("Luz 3:");
    Serial.println(lus3);
}

void lcdTempHum(){
  lcd.clear();
  lcd.home();
  lcd.print("DHT22 1: ");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print(temp1);
  lcd.print(" *C ");
  lcd.print(hum1);
  lcd.print("%");
  delay(5000);
  lcd.clear();

  lcd.home();
  lcd.print("DHT22 2: ");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print(temp2);
  lcd.print(" *C ");
  lcd.print(hum2);
  lcd.print("%");
  delay(5000);
  lcd.clear();

  lcd.home();
  lcd.print("DHT22 3: ");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print(temp3);
  lcd.print(" *C ");
  lcd.print(hum3);
  lcd.print("%");
  delay(5000);
  lcd.clear();
/*
  lcd.home();
  lcd.print("MAX6675 1:");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print(tempMAX1);
  lcd.print(" *C ");
  delay(5000);
  lcd.clear();
*/
```

```
  lcd.home();
  lcd.print("DS18B20 1:");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print(tempDS1);
  lcd.print(" *C ");
  delay(5000);
  lcd.clear();

  lcd.home();
  lcd.print("DS18B20 2:");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print(tempDS2);
  lcd.print(" *C ");
  delay(5000);
  lcd.clear();

  lcd.home();
  lcd.print("DS18B20 3:");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print(tempDS3);
  lcd.print(" *C ");
  delay(5000);
  lcd.clear();

  lcd.home();
  lcd.print("Luz 1:");
  lcd.print(lus1);
  delay(5000);
  lcd.clear();

  lcd.home();
  lcd.print("Luz 2:");
  lcd.print(lus2);
  delay(5000);
  lcd.clear();

  lcd.home();
  lcd.print("Luz 3:");
  lcd.print(lus3);
  delay(5000);

}

void loop() {
   //Tomar os datos da temperatura dos sensores DHT
  temp1 = dht1.readTemperature();
  temp2 = dht2.readTemperature();
  temp3 = dht3.readTemperature();

  //Tomar os datos da humidade dos sensores DHT
  hum1 =dht1.readHumidity();
  hum2 =dht2.readHumidity();
  hum3 =dht3.readHumidity();

  //Tomar os datos da temperatura do sensor MAX6675
  /*digitalWrite(thermoCS1, LOW);
  delay(1);
  uint16_t v = SPI.transfer16(0x0000);
  digitalWrite(thermoCS1, HIGH);
  tempMAX1 = v*0.25;
  */

  //Tomar os datos da temperatura do sensor DS18B20
  sensorDS18B20_1.requestTemperatures();
  sensorDS18B20_2.requestTemperatures();
  sensorDS18B20_3.requestTemperatures();
  tempDS1 = sensorDS18B20_1.getTempCByIndex(0);
  tempDS2 = sensorDS18B20_2.getTempCByIndex(0);
  tempDS3 = sensorDS18B20_3.getTempCByIndex(0);

  lus1= analogRead(A0);
  lus2= analogRead(A1);
  lus3= analogRead(A2);

  SerialTemHum();
  lcdTempHum();
}
```

Apéndice B: Especificacións do material illante

Apéndice C: Descrición da cortadora láser

A cortadora láser que empregamos é unha cortadora de CO_2 de 100W. Empregamos o software *CorrelLaser* para controlar a máquina.

Axuntase o manual de uso e configuración da Cortadora láser.
Ligazón

Apéndice D: Especificacións dos sensores

Sensor DHT11:

Detailed Specifications:

Parameters	Conditions	Minimum	Typical	Maximum
Humidity				
Resolution		1%RH	1%RH	1%RH
			8 Bit	
Repeatability			±1%RH	
Accuracy	25℃		±4%RH	
	0-50℃			±5%RH
Interchangeability	Fully Interchangeable			
Measurement Range	0℃	30%RH		90%RH
	25℃	20%RH		90%RH
	50℃	20%RH		80%RH
Response Time (Seconds)	1/e(63%)25℃, 1m/s Air	6 S	10 S	15 S
Hysteresis			±1%RH	
Long-Term Stability	Typical		±1%RH/year	
Temperature				
Resolution		1℃	1℃	1℃
		8 Bit	8 Bit	8 Bit
Repeatability			±1℃	
Accuracy		±1℃		±2℃
Measurement Range		0℃		50℃
Response Time (Seconds)	1/e(63%)	6 S		30 S

Sensor DHT22:

Technical Specifications

Sensor type	Digital input
Working voltage	3.3V-5V
Humidity measurement range	0----100%RH
Humidity measurement accuracy	±2%RH
Temperature measurement range	- 40℃ to 80℃
Dimensions	43mm * 26mm * 18mm
Weight	9.3g

Sensor DS18B20:

DC Electrical Characteristics

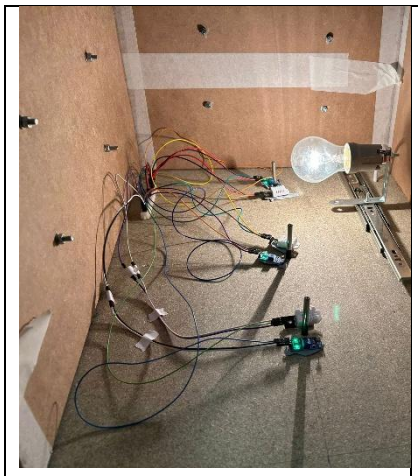
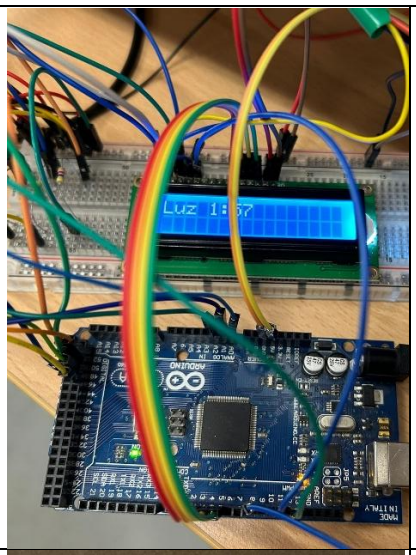
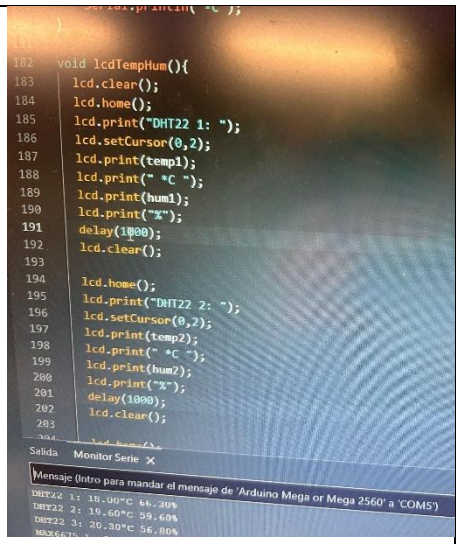
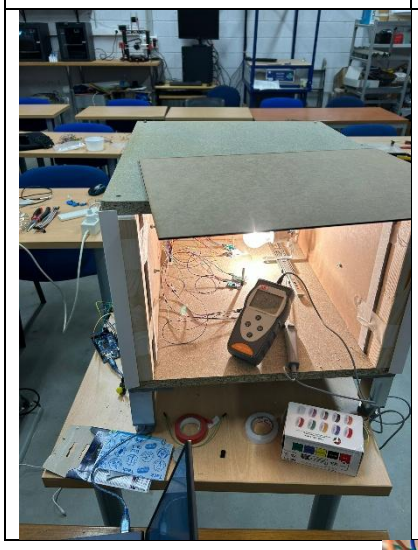
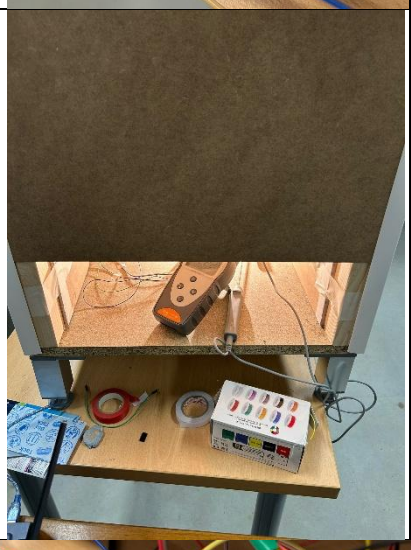
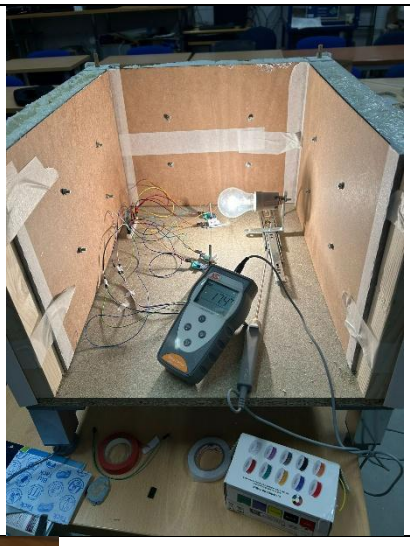
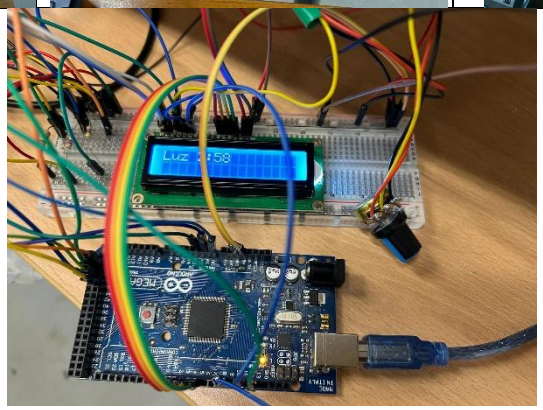
(-55°C to +125°C; V_{DD} = 3.0V to 5.5V)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
Supply Voltage	V_{DD}	Local power (Note 1)		+3.0		+5.5	V
Pullup Supply Voltage	V_{PU}	Parasite power	(Notes 1, 2)	+3.0		+5.5	V
		Local power		+3.0		V_{DD}	
Thermometer Error	t_{ERR}	-10°C to +85°C	(Note 3)			±0.5	°C
		-30°C to +100°C				±1	
		-55°C to +125°C				±2	
Input Logic-Low	V_{IL}	(Notes 1, 4, 5)		-0.3		+0.8	V
Input Logic-High	V_{IH}	Local power	(Notes 1,6)	+2.2		The lower of 5.5 or V_{DD} + 0.3	V
		Parasite power		+3.0			
Sink Current	I_L	$V_{I/O}$ = 0.4V		4.0			mA
Standby Current	I_{DDS}	(Notes 7, 8)			750	1000	nA
Active Current	I_{DD}	V_{DD} = 5V (Note 9)			1	1.5	mA
DQ Input Current	I_{DQ}	(Note 10)			5		µA
Drift		(Note 11)			±0.2		°C

Sensor MAX6675:

Electrical Characteristics

(V_{CC} = +3.0V to +5.5V, T_A = -20°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values specified at +25°C.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
Temperature Error		$T_{THERMOCOUPLE}$ = +700°C, T_A = +25°C (Note 2)	V_{CC} = +3.3V	-5		+5	LSB
			V_{CC} = +5V	-6		+6	
		$T_{THERMOCOUPLE}$ = 0°C to +700°C, T_A = +25°C (Note 2)	V_{CC} = +3.3V	-8		+8	
			V_{CC} = +5V	-9		+9	
		$T_{THERMOCOUPLE}$ = +700°C to +1000°C, T_A = +25°C (Note 2)	V_{CC} = +3.3V	-17		+17	
			V_{CC} = +5V	-19		+19	
Thermocouple Conversion Constant					10.25		µV/LSB
Cold-Junction Compensation Error		T_A = -20°C to +85°C (Note 2)	V_{CC} = +3.3V	-3.0		+3.0	°C
			V_{CC} = +5V	-3.0		+3.0	
Resolution					0.25		°C
Thermocouple Input Impedance					60		kΩ
Supply Voltage	V_{CC}			3.0		5.5	V
Supply Current	I_{CC}				0.7	1.5	mA
Power-On Reset Threshold		V_{CC} rising		1	2	2.5	V
Power-On Reset Hysteresis					50		mV
Conversion Time		(Note 2)			0.17	0.22	s
SERIAL INTERFACE							
Input Low Voltage	V_{IL}					0.3 x V_{CC}	V
Input High Voltage	V_{IH}			0.7 x V_{CC}			V
Input Leakage Current	I_{LEAK}	V_{IN} = GND or V_{CC}				±5	µA
Input Capacitance	C_{IN}				5		pF

Apéndice fotográfico